گزارش IP و مدیریت تقلب

Internet Protocol

در شبکه‌های مخابراتی

مفاهیم شبکه امنیت و VPN

مفاهیم و معماری ارتباطات مبتنی بر IP

امنیت VPN و تحلیل شواهد در مدیریت تقلب

Fraud Management System (FMS)

IP | TELECOM | SECURITY | VPN

فهرست مطالب

فصل اول مبانی و سازوکار Internet Protocol 4

۱.۱. نقش IP در گذار از Circuit Switching به Packet Switching 4

۱.۲. اجزای اصلی یک ارتباط مبتنی بر IP 5

۱.۳. اطلاعات قابل مشاهده در IPv4 Header 6

۱.۴. IP Address و مرزبندی Subnet 7

۱.۵. اشتراک Public IP در NAT و CGNAT 8

۱.۶. ویژگی‌های IPv6 و تغییرپذیری آدرس 9

۱.۷. Routing و ارتباط میان شبکه‌های مستقل 10

فصل دوم ساختار سرویس‌های IP در شبکه مخابراتی 11

۲.۱. جداسازی سرویس‌ها با MPLS 11

۲.۲. شاخص‌های کیفیت ارتباط و QoS 11

۲.۳. تفکیک Signaling و Media در تماس IP 13

۲.۴. تداوم Session و انتقال داده در 4G و 5G 14

فصل سوم امنیت IP و شواهد تقلب در FMS 15

۳.۱. IP Address و محدودیت انتساب هویت 15

۳.۲. IP Spoofing و DDoS 16

۳.۳. MITM و اختلال در اطلاعات شبکه محلی 18

۳.۴. BGP Hijacking و Route Leak 19

۳.۵. DPI و حدود دسترسی به داده 19

فصل چهارم VPN و حدود حفاظت ارتباط 21

۴.۱. اصول حفاظت در VPN 21

۴.۲. IPsec و مراحل حفاظت ارتباط 22

۴.۳. ویژگی‌های گزینه‌های رایج VPN 23

۴.۴. الگوهای Full Tunnel و Split Tunnel 24

۴.۵. MTU و MSS و اختلال انتقال داده 24

فصل پنجم معماری‌های نوین شبکه و تفسیر شواهد تقلب 26

۵.۱. هدایت مسیر با SRv6 26

۵.۲. مدیریت چند اتصال با SD-WAN 27

۵.۳. Zero Trust و خدمات دسترسی امن 27

پیوست تحلیل نمونه رخدادهای مرتبط با تقلب 29

۱. چارچوب ارزیابی شواهد 29

۲. تحلیل چهار نمونه رخداد 29

۳. ساختار مستندات پرونده و مفاهیم مرجع 32

منابع 35

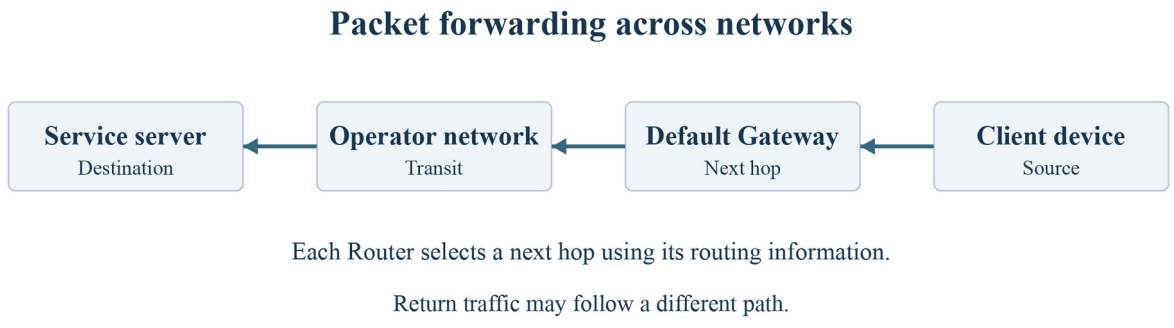
فصل اول مبانی و سازوکار Internet Protocol

۱.۱. نقش IP در گذار از Circuit Switching به Packet Switching

Internet Protocol (IP) مجموعه قواعدی برای آدرس‌دهی و انتقال داده میان شبکه‌هاست و ستون اصلی ارتباط در اینترنت و بسیاری از شبکه‌های مخابراتی امروز به شمار می‌رود. با IP، سرویس‌هایی مانند وب، انتقال فایل و تماس صوتی می‌توانند از یک زیرساخت مشترک استفاده کنند، بدون آنکه شیوه پردازش داده در همه آن‌ها یکسان باشد.

Circuit Switching روشی است که در آن، ظرفیت مشخصی در طول مسیر برای مدت ارتباط اختصاص می‌یابد. در تلفن سنتی، این ظرفیت حتی در سکوت دو طرف نیز معمولاً برای همان تماس باقی می‌ماند. اختصاص ظرفیت لزوماً به معنی وجود یک سیم فیزیکی مستقل از ابتدا تا انتهای هر تماس نیست؛ چندین ارتباط می‌توانند روی تجهیزات و مسیرهای فیزیکی مشترک حمل شوند.

Packet Switching روشی برای انتقال داده در واحدهای جداگانه‌ای به نام **Packet** است. هر Packet بخشی از داده و اطلاعات لازم برای انتقال آن را در خود دارد. تماس‌ها، دانلودها و پیام‌های مختلف از ظرفیت مشترک استفاده می‌کنند؛ در نتیجه ظرفیت آزاد یک ارتباط می‌تواند در اختیار ارتباط دیگری قرار گیرد. با افزایش تقاضا بیش از ظرفیت، داده‌ها منتظر می‌مانند یا بخشی از آن‌ها حذف می‌شود.



شکل ۱ ـ عبور Packet از دستگاه کاربر تا Server؛ مسیر پاسخ ممکن است با مسیر رفت متفاوت باشد.

IP چارچوب مشترکی برای استفاده از Packet Switching میان شبکه‌های مختلف فراهم می‌کند. **Router** تجهیزی است که Packet را به سمت مقصد هدایت می‌کند. هر Router با مراجعه به اطلاعات مسیر و سیاست شبکه، گام بعدی را انتخاب می‌کند. مسیر نهایی ارتباط از تصمیم‌های پی‌درپی Routerهای بین مبدأ و مقصد شکل می‌گیرد.

سرویس پایه IP از نوع **Best Effort** است؛ انتقال انجام می‌شود، اما رسیدن تمام Packetها، ترتیب آن‌ها و نبود تکرار تضمین نمی‌شود. جبران خطا به سازوکارهای دیگر وابسته است. پس از قطع یک مسیر نیز فعال‌شدن مسیر جایگزین زمان می‌برد. در تحلیل تقلب، مشاهده تکرار یا قطع کوتاه ارتباط می‌تواند علت فنی داشته باشد و به‌تنهایی رفتار متقلبانه را اثبات نمی‌کند. [1]

۱.۲. اجزای اصلی یک ارتباط مبتنی بر IP

Protocol مجموعه قواعد مشترک برای تبادل اطلاعات است. در بازشدن یک وب‌سایت، چند Protocol و جزء شبکه همکاری می‌کنند: مرورگر درخواست را می‌سازد، سازوکار انتقال ارتباط میان برنامه‌ها را مدیریت می‌کند، IP داده را میان شبکه‌ها می‌رساند و کابل، فیبر یا امواج رادیویی انتقال فیزیکی را انجام می‌دهند. موفقیت یک بخش، موفقیت همه بخش‌ها را ثابت نمی‌کند.

Domain Name System (DNS) سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات مربوط به نام‌های اینترنتی است؛ یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن، یافتن IP Address متناظر با نامی مانند example.com است. پاسخ DNS می‌تواند آدرس مقصد را مشخص کند، اما فعال‌بودن وب‌سایت یا مجازبودن تراکنش در آن را اثبات نمی‌کند. اختلال DNS نیز می‌تواند مانع بازشدن نام سایت شود، در حالی که اتصال شبکه برقرار است.

Default Gateway نقطه خروج پیش‌فرض دستگاه به شبکه‌های دیگر است و معمولاً Router شبکه محلی این نقش را دارد. دستگاه، Packet مربوط به مقصد بیرونی را به آن تحویل می‌دهد. بنابراین ارتباط با دستگاه‌های محلی ممکن است سالم باشد، ولی به علت مشکل Gateway، دسترسی بیرونی برقرار نشود.

Transmission Control Protocol (TCP) انتقال داده را با حفظ ترتیب و اقدام برای ارسال دوباره قسمت‌های ازدست‌رفته مدیریت می‌کند. این ویژگی برای دریافت کامل فایل مناسب است، اما انتظار برای داده گم‌شده می‌تواند

ارتباط را کند کند. **User Datagram Protocol (UDP)** این تضمین‌ها را خودش ارائه نمی‌کند. در تماس زنده، رسیدن به‌موقع صدای جدید معمولاً از بازیابی صدایی که زمان پخش آن گذشته مهم‌تر است؛ به همین دلیل UDP رایج است. برنامه همچنان به مدیریت کیفیت و ازدحام نیاز دارد.

Port شماره‌ای برای تشخیص سرویس یا ارتباط در یک دستگاه است. IP Address محل شبکه‌ای دستگاه را مشخص می‌کند و Port به تفکیک ارتباط‌های آن کمک می‌کند. یک شماره Port، به‌تنهایی نوع واقعی برنامه یا معتبربودن فعالیت آن را مشخص نمی‌کند.

Internet Control Message Protocol (ICMP) برای اعلام بعضی وضعیت‌ها و خطاهای شبکه به کار می‌رود. ابزار **Ping** معمولاً از آن استفاده می‌کند. دریافت پاسخ Ping فقط دسترسی در حد همان آزمون را نشان می‌دهد؛ نبود پاسخ نیز ممکن است نتیجه محدودیت ICMP باشد. هیچ‌کدام به‌تنهایی وضعیت یک سرویس یا علت یک تراکنش ناموفق را قطعی نمی‌کنند.

۱.۳. اطلاعات قابل مشاهده در IPv4 Header

Header بخش کنترلی Packet است که اطلاعات لازم برای انتقال و پردازش آن را نگه می‌دارد. در **Internet Protocol version 4 (IPv4)**، Header معمولاً ۲۰ بایت است. این اطلاعات از محتوای اصلی جداست و می‌تواند در بررسی مسیر، کیفیت و منشأ ظاهری ارتباط کاربرد داشته باشد. [1]

- **Source Address و Destination Address**: آدرس مبدأ و مقصد ثبت‌شده در Packet هستند. Source Address لزوماً هویت فرستنده واقعی را ثابت نمی‌کند و در بعضی شرایط جعل‌پذیر است.
- **Protocol**: نوع محتوای بعد از Header را مشخص می‌کند؛ برای مثال UDP، TCP یا ICMP. ارتباط با یک مقصد یکسان، با Protocolهای متفاوت، می‌تواند ماهیت متفاوتی داشته باشد.
- **Total Length**: طول کامل Packet را بیان می‌کند. **Maximum Transmission Unit (MTU)** نیز اندازه Packet قابل حمل بدون Fragmentation در یک رابط را محدود می‌کند. **Fragmentation** تقسیم یک Packet به قسمت‌های کوچک‌تر است. مقدار MTU برابر ۱۵۰۰ بایت در بسیاری از شبکه‌های Ethernet رایج است، اما همگانی نیست.

• **Time to Live (TTL):** مقداری است که با عبور از Router کاهش می‌یابد و از گردش نامحدود Packet جلوگیری می‌کند. ابزار **Traceroute** از این ویژگی برای مشاهده برخی گام‌های مسیر استفاده می‌کند. محدودیت پاسخ تجهیزات می‌تواند بعضی گام‌ها را پنهان کند.

• **Differentiated Services Code Point (DSCP):** نشانی در Header برای تعیین کلاس رفتار شبکه با Packet است؛ برای مثال کلاس صوت. این مقدار به‌تنهایی ظرفیت اختصاص نمی‌دهد یا مجوز خاصی برای کاربر ایجاد نمی‌کند.

بزرگ‌بودن Packet نسبت به ظرفیت اندازه مسیر می‌تواند به Fragmentation، دریافت پیام خطا یا حذف منجر شود؛ نتیجه به نسخه IP و تنظیمات وابسته است. برای مثال، ممکن است پیام کوچک منتقل شود، ولی فایل بزرگ در یک ارتباط محافظت‌شده متوقف بماند. چنین الگویی با مشکل MTU سازگار است، اما علت قطعی یا نشانه حمله محسوب نمی‌شود.

۱.۴. IP Address و مرزبندی Subnet

IP Address آدرس منطقی یک رابط شبکه است. IPv4 Address مانند 192.168.1.50 از چهار عدد صفر تا ۲۵۵ تشکیل می‌شود. دستگاه ممکن است چند رابط و چند IP Address داشته باشد؛ همچنین یک آدرس می‌تواند در زمان‌های مختلف به دستگاه‌های متفاوت اختصاص یابد. بنابراین آدرس، شناسه دائمی شخص نیست.

Subnet بخشی از فضای آدرس است که به‌عنوان یک شبکه مشخص در نظر گرفته می‌شود. **Subnet Mask** مرز بخش شبکه و بخش دستگاه را در IPv4 مشخص می‌کند. در 192.168.1.50/24، عبارت 24/ یعنی ۲۴ بیت نخست، بخش شبکه است؛ معادل 255.255.255.0. این بخش مشترک، **Prefix** نام دارد.

در Subnet معمول 192.168.1.0/24، آدرس‌های 192.168.1.1 تا 192.168.1.254 برای دستگاه‌ها قابل استفاده‌اند. آدرس 0. شناسه شبکه و 255. برای **Broadcast** است؛ ارسال به همه دستگاه‌های همان .Subnet مقصدی مانند 192.168.2.10 بیرون این محدوده است و معمولاً از طریق Router قابل دسترس می‌شود.

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) روش نمایش و استفاده از محدوده آدرس با طول Prefix است. 24/ اندازه محدوده را نشان می‌دهد، نه سرعت یا تعداد کاربران متصل. قواعد بعضی محدوده‌ها متفاوت است؛ برای مثال 31/ در اتصال میان دو نقطه می‌تواند هر دو آدرس را در اختیار دو طرف قرار دهد. [3]

Public IP برای استفاده در اینترنت عمومی تعریف می‌شود؛ قابل‌دسترسی‌بودن واقعی آن به وجود مسیر و سیاست دسترسی وابسته است. **Private IP** برای مصرف داخلی شبکه است و نباید به‌عنوان مسیر عمومی اینترنت منتشر شود. سه محدوده اصلی Private IP عبارت‌اند از: [4]

جدول ۱ ـ محدوده‌های Private IPv4

محدوده Private IP	نمونه آدرس	کاربرد متداول
10.0.0.0/8	10.20.3.15	شبکه داخلی سازمان یا اپراتور
172.16.0.0/12	172.20.5.10	شبکه داخلی و مرکز داده؛ محدوده از 172.16.0.0 تا 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.1.50	شبکه خانگی، شعب و شرکت‌ها

دو شرکت مستقل می‌توانند هم‌زمان از 192.168.1.0/24 استفاده کنند. یک Private IP یکسان در دو منبع اطلاعاتی، لزوماً نشان‌دهنده دستگاه مشترک نیست؛ شبکه محل ثبت آن نیز اهمیت دارد. Private IP به‌خودی‌خود حفاظت امنیتی ایجاد نمی‌کند.

۱.۵. اشتراک Public IP در NAT و CGNAT

Network Address Translation (NAT) سازوکاری برای تغییر آدرس‌های ثبت‌شده در Packet هنگام عبور از یک تجهیز است. در کاربرد متداول خانگی، چند دستگاه داخلی از یک آدرس بیرونی استفاده می‌کنند و معمولاً Port نیز برای تفکیک ارتباط‌ها تغییر می‌کند. محدودیت فضای IPv4، با حدود ۴٫۳ میلیارد آدرس که همگی قابل استفاده عمومی نیستند، از دلایل گسترش این کاربرد است.

Carrier-Grade Network Address Translation (CGNAT) اجرای این سازوکار در مقیاس اپراتور است. چندین مشترک می‌توانند هم‌زمان با یک Public IP در مقصد دیده شوند. محدوده **Shared Address Space** با

نمایش 100.64.0.0/10 برای این کاربرد تعریف شده و با محدوده‌های Private IP تفاوت دارد. تعداد مشترکان پشت هر آدرس و شیوه تفکیک ارتباط‌ها به طراحی اپراتور وابسته است. [6] [5]

برای مثال، دو اتصال به یک سایت ممکن است Public IP یکسان و Source Port متفاوت داشته باشند، ولی به دو مشترک مستقل مربوط باشند. محدودکردن آن Public IP می‌تواند افراد بی‌ارتباط را نیز متأثر کند. در مدیریت تقلب، چند حساب با IP مشترک، قرینه ارتباط شبکه‌ای است؛ هویت مشترک یا تبانی از آن نتیجه نمی‌شود.

Log سابقه ثبت‌شده یک رخداد توسط سامانه است. انتساب یک ارتباط در محیط CGNAT معمولاً به تطبیق Public IP، Source Port عمومی، Protocol، زمان دقیق و منطقه زمانی با Logهای معتبر NAT نیاز دارد. طراحی ثبت اطلاعات ممکن است داده‌های بیشتری، از جمله مقصد، را نیز ضروری کند. اختلاف ساعت سامانه‌ها یا نبود Port می‌تواند تطبیق را نامطمئن کند.

Session مجموعه ارتباط‌ها یا فعالیت‌های مرتبطی است که یک سامانه برای آن‌ها وضعیت مشترک نگه می‌دارد؛ معنای دقیق آن به سامانه وابسته است. تطبیق NAT با Session مشترک می‌تواند اشتراک مرتبط را مشخص کند، اما لزوماً شخص انجام‌دهنده را تعیین نمی‌کند. چند فرد، دستگاه یا یک سرویس واسط ممکن است از همان اتصال استفاده کنند. دسترسی و نگه‌داری این سوابق تابع مقررات و حدود مجاز بررسی است.

۱.۶. ویژگی‌های IPv6 و تغییرپذیری آدرس

Internet Protocol version 6 (IPv6) نسخه‌ای با فضای آدرس ۱۲۸ بیتی است که ظرفیت بسیار بیشتری از IPv4 فراهم می‌کند. آدرسی مانند 2001:db8::25 قالب متفاوت آن را نشان می‌دهد؛ این نمونه مخصوص مستندسازی است. مزیت اصلی، توسعه فضای آدرس است و سرعت بیشتر یا امنیت خودکار را تضمین نمی‌کند. [2]

Dual Stack استفاده هم‌زمان از IPv4 و IPv6 در یک دستگاه یا شبکه است. یک دستگاه می‌تواند چند آدرس داشته باشد و برای حفظ حریم خصوصی از IPv6 Addressهای موقت استفاده کند. تغییر این آدرس‌ها لزوماً به معنی تغییر شخص یا دستگاه نیست. تفکیک چند کاربر از یک کاربر با آدرس متغیر، به زمان و اطلاعات معتبر Session وابسته است.

در IPv6، Router میانی Fragmentation انجام نمی‌دهد. پیام **Packet Too Big** در **Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6)** به مبدأ کمک می‌کند اندازه مناسب را تعیین کند. مسدودشدن بی‌قیدوشرط ICMPv6 می‌تواند این سازوکار و دیگر کارکردهای ضروری را مختل کند. [7]

Encryption تبدیل داده به شکلی است که خواندن آن به کلید مناسب وابسته باشد. IPv6 خودکار Encryption فراهم نمی‌کند. **Firewall** نیز سامانه اعمال قواعد دسترسی به ترافیک است و پوشش آن باید IPv6 را هم شامل شود. فعال‌بودن IPv6 در کنار کنترل‌های صرفاً IPv4 می‌تواند بخشی از فعالیت شبکه را از دید پایش خارج کند.

۱.۷. Routing و ارتباط میان شبکه‌های مستقل

Routing فرایند تعیین مسیرهای قابل استفاده برای انتقال داده است. **Routing Table** اطلاعات این مسیرها را نگه می‌دارد و مبنای انتخاب گام بعدی قرار می‌گیرد. برخی مسیرها دستی تعریف می‌شوند و برخی از طریق تبادل اطلاعات میان تجهیزات به دست می‌آیند.

Open Shortest Path First (OSPF) یکی از Protocolهای Routing درون شبکه یک سازمان یا اپراتور است. اطلاعات اتصال‌ها و هزینه آن‌ها مبادله می‌شود تا مسیر مناسب و در صورت امکان جایگزین انتخاب شود. هزینه تنظیم‌شده الزاماً معادل کمترین زمان واقعی انتقال نیست.

Border Gateway Protocol (BGP) برای تبادل اطلاعات مسیر میان شبکه‌های مستقل به کار می‌رود؛ برای مثال میان اپراتور و ارائه‌دهنده اینترنت بالادستی. **Autonomous System (AS)** شبکه یا مجموعه شبکه‌هایی با سیاست مدیریتی مشخص است و **Autonomous System Number (ASN)** شناسه آن است. انتخاب BGP به سیاست‌های ارتباطی و تجاری هم وابسته است؛ کوتاه‌ترین مسیر جغرافیایی الزاماً انتخاب نمی‌شود. [8]

مالک محدوده IP، محل دقیق شخص استفاده‌کننده نیست. پایگاه‌های **IP Geolocation** مکان تقریبی مرتبط با IP را برآورد می‌کنند و ممکن است نقطه خروج ترافیک، محل ثبت اپراتور یا اطلاعات قدیمی را نشان دهند. دو کشور متفاوت در رخدادهای ورود می‌تواند علامت بررسی باشد، ولی به‌تنهایی سفر واقعی یا تقلب را ثابت نمی‌کند.

فصل دوم ساختار سرویس‌های IP در شبکه مخابراتی

شبکه مخابراتی، اینترنت، صوت، تصویر و ارتباط سازمانی را روی زیرساخت‌های مشترک منتقل می‌کند. یک آدرس در Log وب، یک شناسه در هسته همراه و یک شماره در سوابق تماس، ماهیت یکسانی ندارند. ارزش هر داده برای مدیریت تقلب به محل ثبت، معنای آن در سامانه تولیدکننده و امکان تطبیق با منابع مستقل وابسته است.

۲.۱. جداسازی سرویس‌ها با MPLS

Multiprotocol Label Switching (MPLS) سازوکاری برای هدایت ترافیک با اطلاعاتی به نام **Label** است. در ورودی شبکه، Label مناسب به Packet افزوده می‌شود و تجهیزات میانی با استفاده از آن، گام بعدی و عملیات لازم را تشخیص می‌دهند. کاربرد MPLS شامل جداسازی سرویس‌ها، مدیریت مسیر و بازیابی پس از خرابی است؛ صرفاً پاسخی به «کندبودن IP» نیست.

Virtual Private Network (VPN) ارتباطی با جداسازی منطقی روی زیرساخت مشترک ایجاد می‌کند؛ روش حفاظت آن به فناوری اجرا وابسته است. در **Layer 3 Virtual Private Network (L3VPN)** مبتنی بر MPLS، شعب یک بانک و شرکت دیگر می‌توانند از تجهیزات فیزیکی یک اپراتور استفاده کنند، ولی اطلاعات مسیر و دسترسی شبکه‌ای آن‌ها جدا باشد. [10]

جداسازی منطقی با Encryption یکسان نیست. MPLS VPN به‌خودی‌خود محتوای Packet را غیرقابل‌خواندن نمی‌کند؛ حفاظت داده حساس می‌تواند در خود برنامه یا مسیر ارتباط اضافه شود. همچنین عبور یک فعالیت از شبکه خصوصی یا اتصال سازمانی، معتبربودن تراکنش یا نبود تقلب داخلی را اثبات نمی‌کند.

۲.۲. شاخص‌های کیفیت ارتباط و QoS

Quality of Service (QoS) مجموعه روش‌هایی برای مدیریت رفتار ترافیک، به‌ویژه هنگام ازدحام، است. صوت زنده می‌تواند پیش از دانلود فایل سرویس بگیرد، زیرا دیررسیدن داده برای این دو کاربرد اثر یکسانی ندارد. ارزیابی کیفیت نیز به چند شاخص مستقل وابسته است:

جدول ۲ ــ شاخص‌های کیفیت ارتباط و QoS

شاخص	تعریف	نشانه قابل مشاهده
Bandwidth و Throughput	ظرفیت ارتباط در برابر نرخ داده‌ای که واقعاً منتقل می‌شود	دانلود کند یا نرخ دریافتی پایین‌تر از انتظار
Delay	زمان انتقال داده؛ زمان یک‌طرفه یا رفت‌وبرگشت متفاوت است	مکث میان صحبت و شنیدن پاسخ
Jitter	تغییرپذیری زمان رسیدن Packetها	صدای ناپیوسته یا نیاز به نگه‌داری موقت بیشتر برای پخش
Packet Loss	نسبت Packetهایی که به مقصد نمی‌رسند	حذف بخشی از صدا، افت تصویر یا ارسال دوباره داده

Delay یک‌طرفه حدود ۱۵۰ میلی‌ثانیه، هدف رایج طراحی صوت است؛ مرز ثابت همه سرویس‌ها نیست. **Codec** روش تبدیل صدا به داده و بازسازی آن است. **Buffer** بخشی از حافظه برای نگه‌داری موقت داده است؛ در صوت می‌تواند تغییر زمان رسیدن را جبران کند، ولی انتظار بیشتر ایجاد می‌کند. نوع Codec و الگوی Packet Loss بر نتیجه اثر دارند؛ حذف متوالی ممکن است مخرب‌تر از همان مقدار حذف پراکنده باشد.

Differentiated Services (DiffServ) روشی برای گروه‌بندی ترافیک در کلاس‌های مشخص است. **Queue** محل انتظار Packetها برای ارسال است و سیاست شبکه تعیین می‌کند هر کلاس چگونه سرویس بگیرد. DSCP به تشخیص کلاس کمک می‌کند، اما کیفیت به ظرفیت کافی و اجرای هماهنگ سیاست در مسیر وابسته است. [9]

در مدیریت تقلب، جهش مصرف یا افت کیفیت یک علامت احتمالی است و علت‌های عادی مانند به‌روزرسانی نرم‌افزار یا پخش ویدئو هم دارد. ارزیابی به مقایسه با الگوی معمول مشترک، نوع سرویس و شواهد دیگر وابسته است؛ مصرف زیاد با مصرف متقلبانه یکسان نیست.

۲.۳. تفکیک Signaling و Media در تماس IP

Voice over IP (VoIP) انتقال صوت با استفاده از شبکه IP است. **Signaling** پیام‌های مدیریت تماس، مانند شروع، پاسخ و پایان را در بر می‌گیرد. **Media** خود صدا یا تصویر منتقل‌شده است. این دو بخش ممکن است مسیرها و تجهیزات متفاوتی داشته باشند؛ موفقیت یکی، سلامت دیگری را تضمین نمی‌کند.

Session Initiation Protocol (SIP) از Protocolهای رایج Signaling است. **Real-time Transport Protocol (RTP)** برای انتقال Media به کار می‌رود و شماره ترتیب و زمان ثبت‌شده در آن به مدیریت پخش کمک می‌کند. صدا معمولاً با RTP روی UDP حمل می‌شود. RTP عادی Encryption ندارد و حفاظت Media به سازوکار جداگانه نیاز دارد.

برای مثال، ممکن است تماس پاسخ داده شود، اما صدا یک‌طرفه باشد. بخشی از Signaling موفق بوده، ولی مسیر Media می‌تواند به علت NAT، Firewall یا تجهیزات واسط مشکل داشته باشد. چنین رخدادی، بدون شواهد دیگر، دلیل برقراری یک مکالمه کامل یا وقوع تقلب نیست.

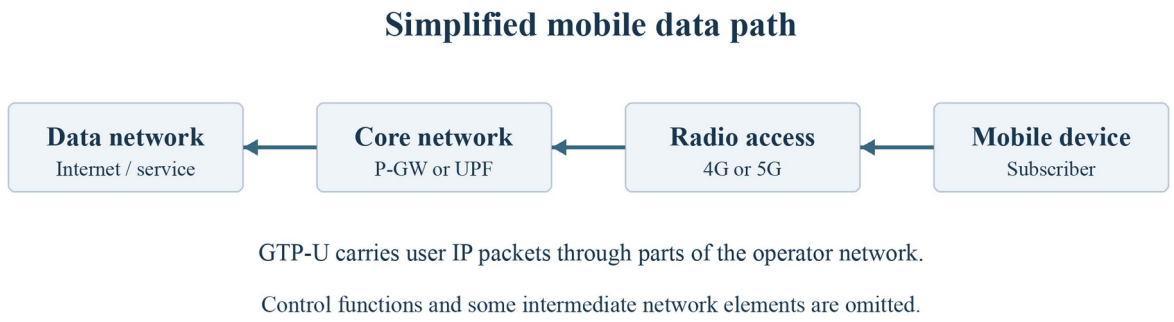
IP Multimedia Subsystem (IMS) بستر کنترل خدمات چندرسانه‌ای اپراتور، از جمله تماس، است. **Voice over LTE (VoLTE)** تماس اپراتوری بر فناوری نسل چهارم **Long Term Evolution (LTE)** است. **Voice over New Radio (VoNR)** به صوت بر بستر دسترسی رادیویی و هسته مربوط در نسل پنجم اشاره دارد. این سرویس‌ها با تماس یک پیام‌رسان یکسان نیستند. [13]

Caller Identification (Caller ID) شناسه اعلام‌شده تماس‌گیرنده است و به‌تنهایی هویت واقعی را ثابت نمی‌کند؛ اعتبار آن به مسیر ورود تماس و کنترل‌های شبکه وابسته است. **Call Detail Record (CDR)** سابقه اطلاعات تماس در یک سامانه است. تفسیر آن به معنای فیلدها، زمان و مسیر ثبت وابسته است. IP ثبت‌شده نیز ممکن است متعلق به مرکز تماس یا تجهیز واسط باشد، نه گوشی شخص تماس‌گیرنده.

۲.۴. تداوم Session و انتقال داده در 4G و 5G

Handover فرایند انتقال اتصال رادیویی مشترک از یک سلول به سلول دیگر است. شبکه تلاش می‌کند Session ادامه یابد و در بسیاری از جابه‌جایی‌های معمول، IP Address آن حفظ می‌شود. این هماهنگی ممکن است با وقفه کوتاه، Packet Loss یا تغییر ترتیب همراه باشد؛ حفظ آدرس در همه تغییرات شبکه تضمین نمی‌شود.

Tunnel ارتباطی منطقی است که داده اصلی را در پوشش اطلاعات انتقال دیگری حمل می‌کند. **GPRS Tunnelling Protocol User Plane (GTP-U)** در بخش‌هایی از شبکه همراه، IP Packet کاربر را داخل UDP/IP قرار می‌دهد. شناسه Tunnel به تجهیزات در تفکیک مسیر داده کمک می‌کند؛ خود این شناسه Encryption یا مدرک هویت شخص نیست.



شکل ۲ ـ مسیر ساده داده در شبکه همراه؛ Core Network میان Radio Access و Data Network قرار دارد.

در نسل چهارم یا **Fourth Generation (4G)**، داده از گوشی و ایستگاه رادیویی وارد هسته شبکه می‌شود. **Serving Gateway (S-GW)** و **Packet Data Network Gateway (P-GW)** در مسیر معمول داده نقش دارند. P-GW با اتصال به شبکه بیرونی و آدرس Session مرتبط است؛ دکل به‌تنهایی مسئول همه تخصیص‌ها و تصمیم‌های ارتباطی نیست. [12]

در نسل پنجم یا **Fifth Generation (5G)**، **User Plane Function (UPF)** وظیفه عبور داده را بر عهده دارد و **Session Management Function (SMF)**، Session و کنترل UPF را مدیریت می‌کند. UPF می‌تواند نزدیک کاربر یا مرکزی‌تر باشد؛ مسیر همه کاربران الزاماً از یک مرکز ثابت عبور نمی‌کند. [11]

تطبیق زمان و Session با سوابق تخصیص آدرس و NAT، زمینه لازم برای تفسیر تغییر IP در تحلیل تقلب را فراهم می‌کند. GTP-U نیز به‌تنهایی Encryption محتوا فراهم نمی‌کند.

فصل سوم امنیت IP و شواهد تقلب در FMS

Fraud Management System (FMS) سامانه‌ای برای شناسایی و بررسی رفتارهای مرتبط با تقلب در حساب، خدمت و مصرف است. اطلاعات شبکه، بخشی از شواهد آن را تشکیل می‌دهد. افزایش مصرف یا تغییر مبدأ ارتباط ممکن است از سوءاستفاده، تغییر مجاز رفتار یا خطای ثبت ناشی شود. **False Positive** زمانی رخ می‌دهد که رفتار مجاز، مشکوک یا متقلبانه تشخیص داده شود.

Vulnerability ضعفی است که امکان سوءاستفاده ایجاد می‌کند. **Attack** رفتاری است که امـنیت یا دسترس‌پذیری را هدف می‌گیرد. **Fraud** به رفتار فریب‌کارانه برای منفعت نامشروع یا تحمیل زیان اشاره دارد. این مفاهیم هم‌پوشانی دارند، اما یکسان نیستند؛ اختلال عمدی می‌تواند بدون تقلب مالی رخ دهد و تقلب نیز ممکن است بدون قطع خدمت ادامه یابد. تفاوت میان مشاهده، فرضیه و نتیجه تأییدشده، پایه ارزیابی معتبر شواهد است.

۳.۱. IP Address و محدودیت انتساب هویت

IP Address شناسه‌ای برای رساندن داده در شبکه است و به‌تنهایی هویت شخص را مشخص نمی‌کند. تخصیص پویا باعث می‌شود یک آدرس در زمان‌های مختلف متعلق به اشتراک‌های متفاوت باشد. در خانه یا شرکت نیز چند کاربر می‌توانند از یک Public IP مشترک خارج شوند. تغییر اتصال در شبکه موبایل ممکن است مبدأ مشاهده‌شده را تغییر دهد، بدون اینکه رفتار غیرمجاز رخ داده باشد.

Carrier-Grade Network Address Translation (CGNAT) سازوکاری است که امکان استفاده هم‌زمان چندین مشترک از یک Public IP را فراهم می‌کند. تفکیک ارتباط‌ها به Port و اطلاعات نگاشت وابسته است. **Port** شماره‌ای برای تفکیک نقاط ارتباطی در TCP و UDP است؛ این شماره، شناسه فرد یا سیم‌کارت نیست. در نتیجه، یک آدرس عمومی مشترک ممکن است در همان لحظه با فعالیت تعداد زیادی کاربر مرتبط باشد [6].

Log رکورد ثبت‌شده یک رویداد یا وضعیت سامانه است. تطبیق یک ارتباط در محیط CGNAT معمولاً به Public IP مبدأ، Port مبدأ، نوع Protocol، زمان دقیق و منطقه زمانی نیاز دارد. بسته به مدل ثبت، آدرس و Port مقصد

نیز اهمیت دارد. سپس این داده‌ها با Log تخصیص آدرس و نگاشت تطبیق داده می‌شوند. اختلاف ساعت سامانه‌ها، دقت ناکافی زمان یا نبود منطقه زمانی می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.

IP Geolocation تخمین موقعیت جغرافیایی از روی اطلاعات آدرس است. نتیجه ممکن است محل خروج اپراتور یا مرکز داده را نشان دهد، نه محل واقعی دستگاه. **IP Reputation** برآورد سابقه یا میزان اعتماد به آدرس بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده است. اطلاعات قدیمی، تغییر دارنده آدرس و اشتراک آن میان کاربران می‌تواند این برآورد را تحت تأثیر قرار دهد.

Proxy واسطه‌ای است که درخواست را از طرف کاربر به مقصد منتقل می‌کند. **Virtual Private Network (VPN)** ارتباطی منطقی میان نقاط ایجاد می‌کند که در پیاده‌سازی‌های امن رایج، داده آن در مسیر حفاظت می‌شود. هر دو می‌توانند آدرس خروج متفاوتی ایجاد کنند. مشاهده چنین آدرسی، به‌تنهایی هویت واقعی یا قصد پنهان‌کاری متقلبانه را ثابت نمی‌کند.

انتساب دقیق یک رویداد به اشتراک نیز الزاماً انتساب به شخص نیست؛ دستگاه مشترک، حساب در اختیار چند نفر یا دستگاه آلوده از احتمال‌های دیگرند. در FMS، آدرس همراه با زمان، حساب، دستگاه و رفتار مصرفِ در دسترس و مجاز معنا پیدا می‌کند. سابقه نامطلوب یک آدرس مشترک، به‌تنهایی مبنای کافی برای اثبات تقلب یا مسدودسازی خودکار کاربر نیست.

۳.۲. IP Spoofing و DDoS

IP Spoofing قراردادن آدرس مبدأ نادرست در Packet است. مقصد، مبدأ ادعاشده را می‌بیند، اما پاسخ معمولاً به صاحب همان آدرس می‌رود. بنابراین جعل مبدأ، به‌خودی‌خود امکان دریافت پاسخ یا ورود به حساب را فراهم نمی‌کند. در بسیاری از ارتباط‌ها، تکمیل تبادل دوطرفه ضروری است. کنترل مبدأ در لبه شبکه، خروج Packet با آدرس نامجاز را کاهش می‌دهد [14, 15].

Reflection ارسال پاسخ سرویس به قربانی بر اثر استفاده از مبدأ جعلی است. **Amplification** زمانی رخ می‌دهد که پاسخ از درخواست بزرگ‌تر باشد. بعضی سرویس‌های مبتنی بر UDP می‌توانند در چنین الگویی سوءاستفاده

شوند. در این وضعیت، سرور پاسخ‌دهنده ممکن است ناخواسته واسطه باشد؛ مشاهده آدرس آن در ترافیک ورودی، آغازکننده اصلی حمله را مشخص نمی‌کند.

Denial of Service (DoS) اختلال در دسترسی کاربران معتبر به خدمت است. **Distributed Denial of Service (DDoS)** این فشار را از مبدأهای متعدد ایجاد می‌کند. فشار می‌تواند ظرفیت ارتباط را پر کند یا توان پردازش و ظرفیت نگه‌داری اتصال را مصرف کند. حجم ترافیک، تعداد Packet، اتصال ناموفق، تأخیر و وضعیت منابع، جنبه‌های متفاوت این مشکل را نشان می‌دهند.

افزایش تقاضای واقعی، انتشار به‌روزرسانی یا خطای برنامه نیز می‌تواند نشانه مشابه ایجاد کند. تفاوت با الگوی عادی، زمان آغاز و وضعیت چند مقصد، ارزش تشخیصی دارد. در اشباع ارتباط بالادست، Firewall داخلی به‌تنهایی ظرفیت ازدست‌رفته پیش از رسیدن ترافیک را بازیابی نمی‌کند و اقدام ممکن است به اپراتور بالادست وابسته باشد.

جدول ۳ ـ نشانه‌های اختلال و شواهد تکمیلی

مشاهده	احتمال‌های مرتبط	شواهد تکمیلی
افزایش ناگهانی مصرف ارتباط	تقاضای واقعی، دانلود گسترده یا حمله حجمی	الگوی گذشته، مقصدها و زمان شروع
پاسخ‌ندادن خدمت با حجم متوسط	خطای برنامه، فشار پردازش یا اتصال زیاد	وضعیت سرور و نرخ اتصال ناموفق
اختلال در یک سایت یا مسیر	مشکل مقصد، Routing یا سیاست دسترسی	مقایسه چند مقصد و چند محل

تفاوت DDoS و Toll Fraud

Toll Fraud سوءاستفاده از خدمت تماس برای ایجاد هزینه یا منفعت نامشروع است. استفاده غیرمجاز از حساب تلفن اینترنتی می‌تواند تماس‌هایی خارج از اختیار صاحب حساب و هزینه غیرعادی ایجاد کند. برخلاف DDoS، ممکن است تماس‌ها ظاهراً برقرار و کیفیت خدمت عادی باشد. در مقابل، افزایش تماس خارجی می‌تواند فعالیت تجاری مجاز یا اثر تغییر تعرفه باشد.

Call Detail Record (CDR) رکورد اطلاعات مربوط به تماس، مانند زمان، طرف‌های ارتباط و مدت آن است؛ محتوای صوتی تماس نیست. تطبیق CDR با حساب، مقصد، هزینه و شواهد ورود، امکان تفکیک دقیق‌تری ایجاد می‌کند. تکرار تلاش ورود یا تغییر دستگاه نیز زمانی ارزش بیشتری دارد که با همان بازه و حساب مرتبط باشد. هزینه غیرعادی و مبدأ شبکه مشکوک، هرکدام بخشی از شواهدند.

۳.۳. MITM و اختلال در اطلاعات شبکه محلی

Man-in-the-Middle (MITM) وضعیتی است که واسطه‌ای ناخواسته در مسیر ارتباط دو طرف قرار می‌گیرد. **Address Resolution Protocol (ARP)** در شبکه محلی IPv4، ارتباط میان IP Address و **Media Access Control Address (MAC Address)** همسایه را مشخص می‌کند. اطلاعات نادرست در این فرایند می‌تواند ترافیک را به دستگاه دیگری هدایت یا ارتباط را قطع کند. پیام‌های ARP در همان محدوده محلی باقی می‌مانند و از Routerهای اینترنت عبور نمی‌کنند.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) تنظیمات شبکه، مانند آدرس و Gateway را به دستگاه می‌دهد. **Domain Name System (DNS)** نام سرویس را به اطلاعات آدرس مرتبط می‌کند. پاسخ DHCP نامجاز ممکن است Gateway یا DNS نامناسب معرفی کند؛ در نتیجه، مسیر کاربر تغییر می‌کند یا دسترسی او مختل می‌شود.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ارتباط وب را با حفاظت مبتنی بر **Transport Layer Security (TLS)** برقرار می‌کند. در صورت اعتبار هویت سرویس و تنظیم درست، واسطه معمولاً محتوای اصلی را نمی‌خواند، هرچند می‌تواند ارتباط را مختل کند یا اطلاعات جانبی را مشاهده کند. هشدار Certificate، تغییر DNS و محدودبودن مشکل به یک شبکه، شواهد مرتبطی هستند. نادیده‌گرفتن هشدار هویت می‌تواند بخشی از این حفاظت را بی‌اثر کند.

تجهیزات شبکه می‌توانند پاسخ‌های مجاز DHCP و سازگاری اطلاعات ARP را کنترل کنند. در IPv6، سازوکار کشف همسایه متفاوت است و ARP وجود ندارد. بنابراین یکسان‌بودن نشانه اختلال، به معنی یکسان‌بودن علت فنی در دو نسخه نیست. برای FMS، تغییر مقصد یا قطع ارتباط در چنین شرایطی الزاماً نشانه تقلب حساب نیست.

۳.۴. BGP Hijacking و Route Leak

Border Gateway Protocol (BGP) اطلاعات دسترسی به محدوده‌های آدرس را میان شبکه‌های مستقل مبادله می‌کند. **BGP Hijacking** اعلام بدون اختیار مسیر یک محدوده آدرس است. **Route Leak** انتشار مسیر برخلاف سیاست مورد انتظار است و می‌تواند از خطای تنظیمات ناشی شود. پیامد هر دو ممکن است قطع دسترسی یا عبور ترافیک از مسیر نامطلوب باشد، اما سازوکار و مسئولیت آن‌ها یکسان نیست.

تغییر مسیر به‌تنهایی حفاظت معتبر HTTPS یا VPN را حذف نمی‌کند؛ دسترس‌پذیری و اطلاعات جانبی همچنان می‌توانند تحت تأثیر باشند. قطع یک مقصد از چند اپراتور، تغییر هم‌زمان مسیر و اعلام اختلال صاحب سرویس، شواهد مرتبطی هستند. تأخیر بالا به‌تنهایی، BGP Hijacking را اثبات نمی‌کند.

Resource Public Key Infrastructure (RPKI) سازوکاری برای اعتبارسنجی اختیار شبکه در اعلام مبدأ یک محدوده آدرس است. این کنترل همه بخش‌های مسیر را تأیید نمی‌کند و همه انواع Route Leak را متوقف نمی‌سازد [16, 17]. در بررسی تقلب، تغییر جغرافیای ظاهری یا شکست دسترسی هم‌زمان با رویداد Routing می‌تواند توضیح زیرساختی داشته باشد. تشخیص نهایی به اطلاعات Routing و بررسی فنی وابسته است.

۳.۵. DPI و حدود دسترسی به داده

Deep Packet Inspection (DPI) تحلیل اطلاعات در دسترس Packet و الگوی ارتباط برای شناخت برنامه یا رفتار است. کاربرد آن شامل تشخیص تهدید، اندازه‌گیری کیفیت و اجرای سیاست مصوب است. چند سرویس ممکن است زیرساخت مشترک داشته باشند؛ بنابراین طبقه‌بندی صرفاً بر اساس آدرس یا الگوی ترافیک می‌تواند خطا داشته باشد.

Transport Layer Security (TLS) برای حفاظت ارتباط کاربردی، از جمله HTTPS، به کار می‌رود. محتوای اصلی حفاظت می‌شود، اما آدرس مقصد، زمان و حجم معمولاً قابل مشاهده باقی می‌مانند. این اطلاعات جانبی، **Metadata** نام دارند. نام سرویس در شروع برخی ارتباط‌ها نیز ممکن است آشکار باشد؛ حفاظت محتوا به معنی پنهان‌شدن همه Metadata نیست [23].

DNS over HTTPS (DoH) و **DNS over TLS (DoT)** پرس‌وجوی DNS را در مسیر تا سرویس‌دهنده مربوط حفاظت می‌کنند. خود سرویس‌دهنده همچنان پرس‌وجو را دریافت می‌کند [24, 25]. همچنین تشخیص VPN یا شناخت آدرس خروجی آن، کلید لازم برای خواندن محتوای حفاظت‌شده را فراهم نمی‌کند. چنین تشخیصی برای FMS یک ویژگی ارتباط است، نه اثبات مستقل تقلب.

دسترسی بدون مجوز، اخلال عمدی، سرقت داده و سوءاستفاده از اطلاعات می‌توانند مسئولیت قانونی یا قراردادی ایجاد کنند. وضعیت حقوقی به کشور، قرارداد، هدف و شرایط رخداد وابسته است؛ حکم واحد جهانی برای همه کاربردهای VPN یا DPI وجود ندارد. مجوز، تناسب با هدف، محدودیت دسترسی و نگه‌داری داده، از اصول عمومی بررسی حرفه‌ای هستند. آزمایش امنیتی نیز به مجوز و محدوده روشن وابسته است. یک مشاهده مشکوک، با نتیجه حقوقی قطعی درباره تخلف برابر نیست.

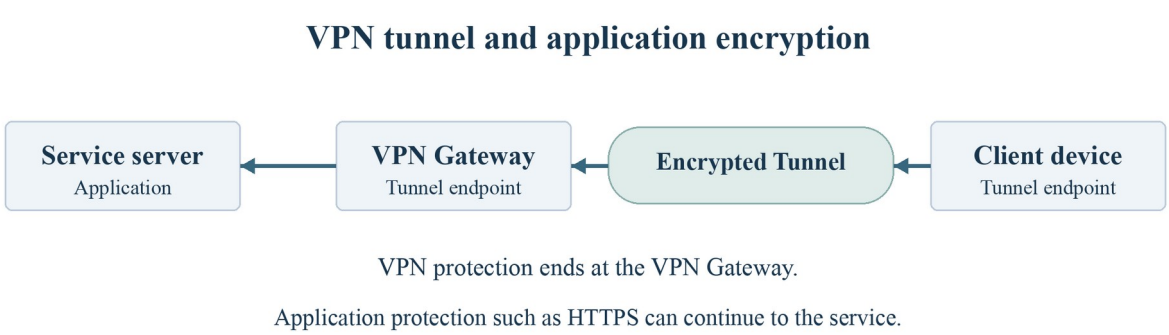
فصل چهارم VPN و حدود حفاظت ارتباط

VPN ارتباطی منطقی میان نقاط شبکه ایجاد می‌کند. در پیاده‌سازی‌های امن رایج، **Tunnel** مسیر منطقی حمل داده‌ای است که در پوشش ارتباط بیرونی منتقل می‌شود. اتصال کارمند به سازمان، ارتباط شعب و استفاده از شبکه عمومی از کاربردهای متداول آن هستند. حدود حفاظت به دو انتهای Tunnel و امنیت ارتباط پس از خروج وابسته است.

۴.۱. اصول حفاظت در VPN

Authentication بررسی هویت طرف ارتباط است و می‌تواند بر Certificate، کلید یا روش ورود معتبر تکیه کند. **Certificate** مدرک دیجیتالی است که هویت مورد ادعا را به کلید عمومی مرتبط می‌کند و اعتبار آن به زنجیره اعتماد و بررسی‌های لازم وابسته است. **Encryption** داده را به شکلی تبدیل می‌کند که خواندن آن بدون کلید لازم عملی نباشد. **Integrity** امکان تشخیص تغییر نامعتبر داده را فراهم می‌کند. این قابلیت‌ها مرتبط‌اند، اما یکی جایگزین دیگری نیست.

روش‌های معتبر VPN این قابلیت‌ها را ترکیب می‌کنند. **Advanced Encryption Standard (AES)** و ChaCha20 نمونه الگوریتم‌اند، اما نام الگوریتم به‌تنهایی کیفیت خدمت را نشان نمی‌دهد. حفاظت کلید، نسخه نرم‌افزار و تنظیمات مؤثرند. **Multi-Factor Authentication (MFA)** استفاده از عامل‌های مستقل برای بررسی هویت است؛ مانند رمز عبور همراه با تأیید برنامه مرتبط. این روش خطر ورود غیرمجاز را کاهش می‌دهد، ولی دستگاه آلوده یا دسترسی بیش‌ازحد را به‌تنهایی حل نمی‌کند.



شکل ۳ ـ حفاظت VPN در VPN Gateway پایان می‌یابد؛ حفاظت HTTPS می‌تواند تا Server ادامه داشته باشد.

حفاظت خود VPN در VPN Gateway پایان می‌یابد. پس از آن، HTTPS معتبر می‌تواند حفاظت محتوا را تا سرویس نهایی ادامه دهد. گرداننده VPN لزوماً همه محتوای HTTPS را نمی‌خواند، اما بخشی از مقصدها و Metadata را مشاهده می‌کند. تغییر Public IP نیز ناشناس‌شدن را تضمین نمی‌کند؛ حساب کاربری، اطلاعات دستگاه و داده ارائه‌شده به مقصد همچنان می‌توانند کاربر را قابل شناسایی کنند.

۴.۲. IPsec و مراحل حفاظت ارتباط

Internet Protocol Security (IPsec) مجموعه استانداردهای حفاظت ارتباط در لایه IP است و در اتصال شعب و دسترسی سازمانی کاربرد دارد [18]. **Internet Key Exchange version 2 (IKEv2)** مذاکره شرایط حفاظت، بررسی هویت و مدیریت کلید را انجام می‌دهد. **Encapsulating Security Payload (ESP)** داده را طبق شرایط توافق‌شده حفاظت می‌کند [19, 20]. نقش مذاکره و نقش انتقال داده، دو بخش جدا از یک خدمت‌اند.

Security Association (SA) مجموعه پارامترهای فعال حفاظت، مانند الگوریتم، کلید و مدت اعتبار است. SA داده در هر جهت تعریف می‌شود و ارتباط دوطرفه معمولاً به یک جفت آن نیاز دارد. تعویض دوره‌ای کلید طبیعی است، اما خطای تکراری این مرحله می‌تواند قطع و وصل ایجاد کند. پیام موفقیت مذاکره، به‌تنهایی عبور موفق ترافیک تا مقصد را ثابت نمی‌کند.

Tunnel Mode کل Packet داخلی را در بخش حفاظت‌شده قرار می‌دهد و یک IP Header بیرونی برای دو انتهای ارتباط اضافه می‌کند. این حالت در اتصال شعب رایج است. در **Transport Mode**، IP Header اصلی باقی می‌ماند

و محتوای لایه بالاتر، طبق تنظیمات انتخابی، حفاظت می‌شود. در استقرار امن رایج ESP، Encryption و کنترل اصالت داده با هم به کار می‌روند؛ آدرس‌های بیرونی همچنان در مسیر دیده می‌شوند.

NAT Traversal (NAT-T) عبور IPsec از بسیاری از محیط‌های NAT را با قراردادن ترافیک مربوط در UDP تسهیل می‌کند. این سازوکار همه محدودیت‌های شبکه را رفع نمی‌کند. تفاوت نتیجه اتصال در دو شبکه می‌تواند به NAT، سیاست Firewall یا مسیر مربوط باشد و به‌خودی‌خود نشانه سوءاستفاده نیست.

۴.۳. ویژگی‌های گزینه‌های رایج VPN

انتخاب فناوری VPN به سازگاری دستگاه‌ها، مدیریت دسترسی، پایداری و شرایط شبکه وابسته است. **OpenVPN** فناوری منعطفی با پشتیبانی از انتقال روی UDP یا TCP است **WireGuard** .[22] طراحی متمرکز بر کلید و مجموعه مشخصی از روش‌های حفاظت دارد [21]. تفاوت طراحی، رتبه‌بندی مطلق سرعت یا امنیت ایجاد نمی‌کند.

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) به‌تنهایی Encryption فراهم نمی‌کند و در ترکیب رایج، حفاظت از IPsec می‌آید. **Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)** گزینه‌ای قدیمی است که ترکیب‌های متداول آن ضعف‌های شناخته‌شده دارند و برای طراحی جدید یا داده حساس مناسب نیستند.

جدول ۴ ـ ویژگی‌های گزینه‌های رایج VPN

گزینه	ویژگی کاربردی	وابستگی مهم
IKEv2/IPsec	رایج در تجهیزات و دسترسی سازمانی	سازگاری شرایط حفاظت و هویت دو طرف
OpenVPN	انعطاف در سیستم‌عامل و روش انتقال	مدیریت Certificate و تنظیمات
WireGuard	مدل مبتنی بر کلید و طراحی متمرکز	مدیریت کاربر و لغو کلید در سامانه مکمل
L2TP/IPsec	موجود در برخی زیرساخت‌های قدیمی	حفاظت وابسته به IPsec و تنظیمات ترکیبی
PPTP	فناوری قدیمی با ضعف شناخته‌شده	نیاز به جایگزینی برای کاربرد حساس

IKEv2/IPsec با پشتیبانی قابلیت تحرک در دو طرف می‌تواند تغییر میان شبکه همراه و Wi-Fi را بهتر مدیریت کند؛ تداوم بدون وقفه تضمین عمومی آن نیست. در OpenVPN، انتقال TCP ممکن است با بعضی محدودیت‌ها

سازگارتر باشد، ولی در مسیر پراتلاف، بازانتقال‌های هم‌زمان در لایه‌های مختلف می‌تواند تأخیر را افزایش دهد. انتقال UDP نیز در هر شبکه الزاماً سریع‌تر نیست.

WireGuard هویت همتا را بر اساس کلید می‌شناسد؛ مدیریت کاربر انسانی و MFA به محصول یا سامانه مکمل وابسته است. در همه گزینه‌ها، لغو دسترسی و حفاظت اعتبارنامه اهمیت دارد. استفاده از Port رایج یا تغییر ظاهر ارتباط، عبور از همه محدودیت‌های شبکه و DPI را تضمین نمی‌کند.

۴.۴. الگوهای Full Tunnel و Split Tunnel

Full Tunnel الگویی است که ترافیک مشمول سیاست را از VPN عبور می‌دهد. **Split Tunnel** فقط مقصدها یا ارتباط‌های مشخص، مانند منابع سازمانی، را وارد آن می‌کند. الگوی دوم می‌تواند بار خروجی سازمان را کاهش دهد؛ الگوی اول کنترل متمرکزتری ایجاد می‌کند، اما ظرفیت، تأخیر و دسترسی گرداننده به اطلاعات ارتباط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

DNS Leak معمولاً به عبور پرس‌وجوی DNS از مسیری خلاف انتظار سیاست اشاره دارد. **IPv6 Leak** زمانی مطرح است که ترافیک IPv6 برخلاف هدف حفاظت، مستقیم خارج شود. هر DNS خارج از Tunnel الزاماً خطا نیست؛ در طراحی تفکیکی ممکن است مجاز باشد. علامت اتصال VPN نیز پوشش کامل همه برنامه‌ها و هر دو نسخه IP را ثابت نمی‌کند.

Kill Switch قابلیتی برای جلوگیری از خروج نامجاز ترافیک هنگام قطع Tunnel است. نتیجه واقعی به قواعد خروج، استثناها و رفتار دستگاه در تغییر شبکه وابسته است. تداخل Private IP خانه و سازمان یا DNS نامناسب نیز ممکن است پس از اتصال، دسترسی را مختل کند. در FMS، تغییر مبدأ یک ارتباط یا خروج بخشی از ترافیک بدون VPN باید در زمینه همین سیاست‌ها تفسیر شود.

۴.۵. MTU و MSS و اختلال انتقال داده

Maximum Transmission Unit (MTU) بیشترین اندازه Packet قابل حمل روی یک ارتباط است؛ مقدار رایج در بسیاری از شبکه‌های Ethernet برابر ۱۵۰۰ بایت است. VPN به داده پوشش اضافی می‌افزاید و ظرفیت

باقی‌مانده برای Packet داخلی کاهش می‌یابد. اگر محدودیت مسیر شناسایی نشود، داده کوچک ممکن است عبور کند ولی انتقال بزرگ متوقف شود.

Maximum Segment Size (MSS) حداکثر اندازه داده‌ای است که یک طرف ارتباط برای دریافت در هر TCP Segment اعلام می‌کند. تنظیم متناسب آن می‌تواند به مشکل اندازه کمک کند، اما ترافیک UDP را اصلاح نمی‌کند. اندازه مناسب به مسیر و سربار واقعی VPN وابسته است؛ کاهش تصادفی MTU یا تغییر Firewall بدون اندازه‌گیری می‌تواند مسئله دیگری ایجاد کند.

در یک سناریوی فرضی، ورود به سامانه و ارسال داده کوچک از طریق VPN موفق است، اما بارگذاری فایل بزرگ متوقف می‌شود. محدودیت MTU یکی از احتمال‌هاست؛ محدودیت فایل، خطای برنامه و افت مسیر نیز می‌توانند نتیجه مشابه ایجاد کنند. زمان، شبکه مورد استفاده، اندازه فایل و تفاوت نتیجه در اتصال دیگر، دامنه بررسی را مشخص می‌کنند. مقایسه اندازه قابل عبور و وضعیت سرویس پیش و پس از اصلاح فنی، امکان ارزیابی نتیجه را فراهم می‌کند. چنین اختلالی به‌تنهایی نشانه حمله یا تقلب نیست.

فصل پنجم معماری‌های نوین شبکه و تفسیر شواهد تقلب

فناوری‌های جدید شبکه، روش هدایت داده، انتخاب اتصال و اعمال مجوز دسترسی را تغییر می‌دهند. این تغییرها بر اطلاعات قابل‌مشاهده در Log و معنای آن‌ها در سامانه مدیریت تقلب اثر دارند. یک خروجی مشترک ممکن است چند کاربر را با آدرس یکسان نشان دهد؛ تغییر خروجی نیز ممکن است برای یک کاربر آدرس‌های متفاوت ایجاد کند. بنابراین، معماری خدمت بخشی از زمینه لازم برای تفسیر شواهد است.

۵.۱. هدایت مسیر با SRv6

Segment Routing over IPv6 (SRv6) روشی برای هدایت داده از چند نقطه یا عملکرد تعیین‌شده در شبکه مبتنی بر IPv6 است. این روش امکان بیان سیاست مسیر را فراهم می‌کند؛ مثلاً داده ابتدا از یک نقطه اعمال سیاست عبور کند و سپس به مرکز داده برسد. [26, 27]

در Routing معمول، هر Router با استفاده از جدول و سیاست خود، گام بعدی ارسال Packet را انتخاب می‌کند. در SRv6، ترتیب برخی مراحل مهم نیز برای داده مشخص می‌شود. این ترتیب الزاماً شامل تمام Routerهای بین راه نیست؛ حرکت میان نقاط انتخاب‌شده همچنان به شبکه زیرین وابسته است. در نتیجه، هدایت برنامه‌ریزی‌شده به معنی تعیین دستی تک‌تک مسیرها یا تضمین ظرفیت نیست.

برای نمونه، اپراتور می‌تواند داده یک خدمت سازمانی را از نقطه کنترل مشخصی به مرکز داده هدایت کند. اجرای این سیاست به پشتیبانی تجهیزات و تنظیمات درست نیاز دارد. کیفیت نهایی نیز به ظرفیت و وضعیت واقعی شبکه وابسته می‌ماند.

در تحلیل تقلب، تغییر مسیر به‌تنهایی تغییر کاربر را ثابت نمی‌کند. همچنین در معماری دارای NAT، چند کاربر ممکن است از یک Gateway خارج شوند و در مقصد Public IP مشترک داشته باشند. چنین اشتراکی ویژگی ذاتی SRv6 نیست؛ نتیجه نحوه طراحی خروجی خدمت است. انتساب فعالیت به مشترک، به سوابق مرتبط و زمان دقیق نیاز دارد.

۵.۲. مدیریت چند اتصال با SD-WAN

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) روشی برای مدیریت هماهنگ چند اتصال و انتخاب مسیر بر اساس سیاست و وضعیت ارتباط است. یک شعبه ممکن است از فیبر و اینترنت همراه استفاده کند؛ سامانه می‌تواند داده هر خدمت را از اتصال مناسب‌تری عبور دهد. انتخاب بر پایه شاخص‌هایی مانند تأخیر، نوسان تأخیر، اتلاف Packet و دسترس‌پذیری انجام می‌شود.

Underlay اتصال واقعی مانند فیبر یا اینترنت 5G است. **Overlay** لایه ارتباطی ساخته‌شده روی این اتصال‌هاست که سیاست هدایت داده را اجرا می‌کند و می‌تواند شامل Tunnel با Encryption باشد. SD-WAN به کیفیت اتصال‌های زیر خود وابسته است؛ مدیریت بهتر مسیر، ظرفیت نامحدود یا کیفیت تضمین‌شده در سراسر اینترنت ایجاد نمی‌کند.

برای نمونه، با افت کیفیت فیبر، تماس یک شعبه به مسیر همراه منتقل می‌شود. فیبر ممکن است هنوز برقرار باشد، اما کیفیت لازم را نداشته باشد. در بعضی طراحی‌ها، تغییر مسیر موجب تغییر Public IP خروجی نیز می‌شود. این تغییر می‌تواند بدون تغییر حساب، دستگاه یا شخص رخ دهد؛ برقراری دوباره برخی ارتباط‌های فعال هم ممکن است لازم شود.

هشدار **Impossible Travel** هنگامی ایجاد می‌شود که فاصله مکانی منتسب به دو ورود، با فاصله زمانی آن‌ها سازگار به نظر نرسد. تغییر خروجی SD-WAN، استفاده از VPN یا خطای مکان‌یابی IP می‌تواند توضیح جایگزین باشد. اعتبار هشدار به تطبیق زمان ورود، تغییر مسیر و اطلاعات حساب و دستگاه وابسته است؛ صرف اختلاف کشور ثبت‌شده برای دو آدرس، جابه‌جایی واقعی یا سرقت حساب را اثبات نمی‌کند.

۵.۳. Zero Trust و خدمات دسترسی امن

Zero Trust مجموعه اصولی برای تصمیم‌گیری درباره دسترسی بر پایه هویت، مجوز و شرایط مرتبط است. حضور در شبکه داخلی یا مالکیت سازمانی دستگاه، به‌تنهایی مبنای اعتماد نیست. دسترسی برای منبع مشخص ارزیابی می‌شود و با تغییر شرایط می‌تواند بازبینی شود. این رویکرد نام یک محصول منفرد نیست. [28]

برای نمونه، کارمند فقط مجوز سامانه کاری خود را دریافت می‌کند و به تجهیزات مدیریتی دسترسی ندارد. کنترل‌هایی مانند **Multi-Factor Authentication (MFA)** و بررسی وضعیت دستگاه در اجرای این سیاست به کار می‌روند. موفقیت Authentication، پذیرش شرایط ورود را نشان می‌دهد و به‌تنهایی حضور صاحب واقعی حساب را اثبات نمی‌کند.

Zero Trust Network Access (ZTNA) دسترسی را بر اساس هویت و شرایط، به سامانه‌های مشخص محدود می‌کند؛ برای نمونه، پیمانکار فقط سامانه ثبت درخواست را می‌بیند. VPN نیز با سیاست مناسب می‌تواند چنین محدودیتی ایجاد کند. نتیجه امنیتی به مجوزهای واقعی و نحوه اجرای آن‌ها وابسته است.

Secure Access Service Edge (SASE) معماری هماهنگ اتصال شبکه و خدمات امنیتی توزیع‌شده است. این معماری می‌تواند SD-WAN، کنترل دسترسی و حفاظت از استفاده وب را کنار هم قرار دهد تا سیاست مشترکی برای شعب و کاربران دورکار اعمال شود. دسترس‌پذیری ارائه‌دهنده و محل پردازش داده از محدودیت‌های مهم آن‌اند.

تحلیل Logهای SASE به دامنه مشاهده خدمت وابسته است. نبود سابقه در این محدوده، نبود فعالیت در مسیرهای دیگر را اثبات نمی‌کند. یک فعالیت نیز ممکن است چند Record ایجاد کند؛ تعداد Recordها معادل تعداد افراد نیست.

جدول ۵ ــ مقایسه معماری‌های نوین شبکه

فناوری	کارکرد اصلی	ملاحظه در تحلیل تقلب
SRv6	هدایت داده از نقاط انتخاب‌شده	تغییر مسیر، تغییر هویت کاربر را ثابت نمی‌کند.
SD-WAN	مدیریت چند اتصال و انتخاب مسیر	تغییر خروجی می‌تواند هشدار مکانی کاذب ایجاد کند.
Zero Trust	تصمیم دسترسی بر پایه هویت و شرایط	ورود موفق، حضور صاحب حساب را قطعی نمی‌کند.
ZTNA	دسترسی محدود به سامانه مشخص	مجوز یک سامانه معادل دسترسی به کل شبکه نیست.
SASE	هماهنگی اتصال و خدمات امنیتی	نتیجه‌گیری به دامنه مشاهده و ثبت وابسته است.

پیوست تحلیل نمونه رخدادهای مرتبط با تقلب

۱. چارچوب ارزیابی شواهد

Fraud Management System (FMS) داده‌های ارتباطی و تجاری را برای شناسایی الگوهای مشکوک به تقلب تحلیل می‌کند. نتیجه یک قاعده تشخیصی، وجود نشانه‌ای قابل بررسی است؛ این نتیجه به‌تنهایی هویت عامل، انگیزه یا وقوع قطعی تقلب را اثبات نمی‌کند. اعتبار تحلیل به کیفیت داده، معنای دقیق هر رویداد و تطبیق شواهد مستقل وابسته است.

رویداد، واقعیتی ثبت‌شده در یک سامانه است؛ مانند ورود موفق یا شروع تماس. مورد مشکوک، رویداد یا الگویی است که با شرایط عادی تفاوت دارد و توضیح آن هنوز روشن نیست. پرونده تأییدشده تقلب به شواهد کافی و فرایند تصمیم‌گیری مصوب نیاز دارد. این سه وضعیت یکسان نیستند. سطح اطمینان نیز با پشتوانه شواهد توصیف می‌شود؛ برای مثال، هم‌خوانی دو منبع مستقل همراه با نبود اطلاعات مربوط به Session، اطمینان را در بعضی ادعاها افزایش می‌دهد و در انتساب نهایی محدودیت ایجاد می‌کند.

Log ثبت رویداد توسط یک سامانه است و پوشش آن به محل تولید، تنظیمات و وضعیت همان سامانه وابسته است. **Timestamp** ممکن است زمان وقوع، تولید Record یا دریافت آن در FMS باشد. اختلاف این زمان‌ها، ناهماهنگی ساعت‌ها، ارسال مجدد و نمونه‌برداری، بر تحلیل اثر می‌گذارند. نبود یک رویداد در Log ناقص، نبود آن در واقعیت را اثبات نمی‌کند. همچنین IP Address مشاهده‌شده در یک سامانه ممکن است به کاربر، Proxy یا تجهیز میانی تعلق داشته باشد.

۲. تحلیل چهار نمونه رخداد

تمام شناسه‌ها، زمان‌ها و IP Addressهای نمونه‌ها ساختگی‌اند و شامل اطلاعات شخصی واقعی نیستند. محدوده‌های 198.51.100.0/24، 192.0.2.0/24 و 203.0.113.0/24 مخصوص مستندسازی هستند. زمان‌های نمونه بر مبنای **Coordinated Universal Time (UTC)** بیان شده‌اند.

نمونه اول اشتراک Public IP میان چند حساب

قاعده‌ای در FMS نشان می‌دهد چند حساب در یک بازه کوتاه از 198.51.100.27 وارد شده‌اند. این مشاهده با فرضیه ارتباط میان حساب‌ها سازگار است، اما تبانی را ثابت نمی‌کند. **Carrier-Grade Network Address Translation (CGNAT)**، خروجی اینترنت یک شرکت یا هتل و خروجی مشترک VPN می‌توانند کاربران مستقل را با یک Public IP نمایش دهند. از سوی دیگر، تفاوت IP Addressها نیز استقلال صاحبان حساب را اثبات نمی‌کند. [6]

در نمونه ساختگی، ارتباط 198.51.100.27:43122 با مقصد 192.0.2.80:443، با Protocol برابر TCP و زمان 09:15:20 UTC ثبت شده است. وجود Port مبدأ عمومی، Protocol و زمان دقیق، ارتباط را بهتر از Public IP تنها مشخص می‌کند. انتساب مجاز این ارتباط به مشترک یا Session، به اطلاعات معتبر نگاشت در CGNAT و سامانه‌های مربوط وابسته است. نیاز به اطلاعات مقصد نیز تابع معماری و شیوه ثبت اپراتور است. نبود Port در Log، دامنه انتساب را محدود می‌کند.

فرضیه تبانی هنگامی پشتوانه بیشتری می‌یابد که اشتراک Public IP با شواهد مستقل درباره رفتار حساب‌ها، ترتیب تراکنش‌ها یا ارتباطات مجاز دیگر همراه باشد. جمع‌بندی این نمونه چنین است: «خروجی اینترنت مشترک مشاهده شده؛ ارتباط میان صاحبان حساب‌ها تأیید نشده؛ اطلاعات Session و شواهد رفتاری برای ارزیابی فرضیه لازم است.»

نمونه دوم ورود از دو موقعیت جغرافیایی در فاصله کوتاه

برای حساب ساختگی «الف»، یک ورود موفق در 10:00 UTC و ورود دیگری پنج دقیقه بعد با IP Address منتسب به کشوری دیگر ثبت شده است. این الگو می‌تواند با تصاحب حساب مرتبط باشد، اما معنای رویدادها اهمیت دارد. ورود موفق، تلاش ناموفق، تمدید Session و دریافت دیرهنگام Log، شواهد یکسانی نیستند.

IP Geolocation موقعیت تقریبی مرتبط با IP Address را برآورد می‌کند؛ این برآورد لزوماً محل حضور شخص نیست. پایگاه اطلاعاتی قدیمی، Proxy ،VPN، شبکه سازمانی و شیوه خروج ترافیک در Roaming همراه می‌توانند کشور مشاهده‌شده را تغییر دهند. **Autonomous System Number (ASN)** شناسه یک Autonomous System

است و اطلاعات آن به شناخت شبکه مرتبط با IP Address کمک می‌کند؛ هویت فرد یا محل حضور او از این شناسه به‌تنهایی مشخص نمی‌شود.

تطبیق زمان وقوع، استمرار Session، شناسه‌های مجاز دستگاه و اقدام‌های پس از ورود، فرضیه‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند. برای مثال، تغییر کشور همراه با تغییر رمز و تراکنش مالی غیرمعمول، نسبت به تغییر کشور به‌تنهایی نشانه قوی‌تری است. توضیح احتمالی مشترک نیز فقط در چارچوب ارتباط مصوب و در کنار شواهد فنی اعتبار می‌یابد. نتیجه نمونه: «الگوی ورود غیرمعمول است؛ جابه‌جایی واقعی اثبات نشده و وضعیت Session و اقدام‌های مالی پس از ورود نیازمند بررسی تکمیلی است.»

نمونه سوم افزایش تماس‌های بین‌المللی پرهزینه

در یک حساب تلفنی ساختگی، تعداد تماس‌های خروجی طی یک بازه کوتاه افزایش یافته و مقصدها طبق اطلاعات معتبر تعرفه‌ای پرهزینه‌اند. این الگو می‌تواند با مصرف مشروع، فعالیت مجاز مرکز تماس، پیکربندی نادرست یا سوءاستفاده از حساب یا سامانه تلفنی مرتبط باشد. تعداد بالای تماس و تعرفه زیاد، به‌تنهایی وقوع تقلب را اثبات نمی‌کنند.

Call Detail Record (CDR) جزئیات تماس یا مصرف را مطابق تعریف سامانه تولیدکننده نگه می‌دارد. Record تلاش تماس با Record تماس پاسخ‌داده‌شده یکسان نیست. زمان شروع، زمان پاسخ، زمان پایان، مدت مشمول محاسبه و هزینه، فیلدهایی با معنای مشخص‌اند. هزینه تخمینی نیز ممکن است با مبلغ نهایی صورتحساب تفاوت داشته باشد. یک تماس می‌تواند در چند تجهیز یا چند بخش مسیر، چند CDR تولید کند؛ جمع ساده آن‌ها ممکن است تعداد یا هزینه را بیش از واقع نشان دهد.

Session Initiation Protocol (SIP) برای Signaling در Sessionهایی مانند تماس صوتی به کار می‌رود. تطبیق CDR با اطلاعات SIP، حساب دارای سابقه موفق Authentication، مسیر خروج و سابقه ورود، به تفکیک مصرف مشروع از سوءاستفاده کمک می‌کند. **Caller ID** نمایش‌داده‌شده به‌تنهایی هویت تأییدشده تماس‌گیرنده نیست. IP Address ثبت‌شده در SIP نیز ممکن است متعلق به **Session Border Controller (SBC)** یا Proxy باشد، نه دستگاه نهایی.

تعداد بالای تلاش در یک دقیقه با تعداد بالای تماس هم‌زمان تفاوت دارد؛ هم‌زمانی به هم‌پوشانی زمان آغاز و پایان وابسته است. نتیجه این نمونه: «تغییر محسوس الگوی تماس و هزینه محتمل مشاهده شده؛ مشروع‌بودن مصرف و امنیت حساب روشن نیست؛ تطبیق Signaling ،CDR و اطلاعات حساب، مبنای ارجاع بعدی است.» محدودسازی حساب یا اقدام مالی به اختیار و فرایند مصوب سازمان وابسته است.

نمونه چهارم جهش ظاهری مصرف بر اثر داده دیررس یا تکراری

نمودار FMS افزایش ناگهانی تعداد Session یا مصرف را نشان می‌دهد. این جهش ممکن است ناشی از فعالیت واقعی باشد، اما زمان ورود داده نیز بر آن اثر دارد. سامانه‌ای که پس از قطع ارتباط، Log چند ساعت قبل را یک‌جا ارسال می‌کند، در نمودار مبتنی بر زمان دریافت، تصویری شبیه جهش ناگهانی فعالیت ایجاد می‌کند. نمودار مبتنی بر زمان وقوع می‌تواند توزیع متفاوتی نشان دهد.

ارسال دوباره Recordها نیز فرضیه دیگری است. شناسه Record، منبع، شناسه Session و شماره ترتیب، در صورت وجود، برای تشخیص تکرار اهمیت دارند. یکسان‌بودن IP Address و نزدیکی زمان، دلیل کافی برای حذف Record نیست؛ ارتباطات مستقل می‌توانند این ویژگی‌ها را داشته باشند. همچنین Recordهای چند سامانه ممکن است به یک ارتباط یا مراحل متفاوت آن مربوط باشند و جمع آن‌ها الزاماً مصرف واقعی را نشان ندهد.

در داده مصرف، مقدار تجمعی با مقدار همان بازه تفاوت دارد. فاصله نمونه‌برداری، صفرشدن شمارنده و تفاوت واحد Byte و bit نیز بر نتیجه اثر می‌گذارند. مقایسه با منبع مستقل معتبر، اعتبار فرضیه را افزایش می‌دهد. جمع‌بندی نمونه: «بخش عمده جهش با ورود دیرهنگام Recordها هم‌زمان است؛ افزایش واقعی مصرف تأیید نشده؛ بازسازی روند بر مبنای زمان وقوع و تعیین Recordهای تکراری لازم است.» وجود مشکل داده، احتمال تخلف مستقل را خودکار رد نمی‌کند.

۳. ساختار مستندات پرونده و مفاهیم مرجع

مستندات قابل اتکا، ارتباط میان ادعا و مدرک را روشن می‌کنند. حفظ شناسه منبع، زمان استخراج و محل مجاز نگه‌داری شواهد، امکان بازبینی نتیجه را فراهم می‌کند. داده شخصی اضافی، رمز، کلید و محتوای غیرضروری

ارتباط، بخشی از گزارش عمومی پرونده نیستند. دسترسی و نگه‌داری اطلاعات نیز تابع سیاست سازمان و الزامات مربوط است.

- **مشاهده:** قاعده فعال‌شده، سرویس و حساب مستعار، بازه زمانی و اثر احتمالی بر حساب یا درآمد.
- **شواهد و کیفیت:** منبع و شناسه Port، IP Address، Session، Timestamp، Record و Protocol لازم؛ محدودیت ساعت، تأخیر یا تکرار.
- **دانسته‌ها:** ادعاهای پشتیبانی‌شده با مدرک و میزان اتکای هر نتیجه به آن مدرک.
- **نادانسته‌ها و فرضیه‌ها:** اطلاعات موردنیازی که در دسترس نیست، توضیح‌های مشروع و توضیح‌های مشکوکِ سازگار با شواهد.
- **درخواست بعدی و تصمیم:** داده تکمیلی موردنیاز، مرجع مجاز، مسئول پیگیری، دلیل ارجاع و وضعیت پرونده.

Correlation مرتبط‌کردن رویدادها بر پایه ویژگی‌هایی مانند زمان، حساب و Session است؛ این ارتباط به‌خودی‌خود علت یا تقلب را اثبات نمی‌کند. **False Positive** هنگامی رخ می‌دهد که رفتار مشروع، به‌اشتباه مشکوک علامت‌گذاری شود. مستندشدن علت این موارد، مبنای اصلاح قواعد تشخیص با شواهد واقعی است.

جدول ۶ ــ مفاهیم مرجع در تحلیل شواهد

Term	تعریف و کاربرد
Internet Protocol (IP)	Protocol ارسال Packet بر پایه IP Addressهای مبدأ و مقصد.
IP Address	آدرس یک رابط شبکه؛ سرنخ ارتباط است، نه هویت قطعی فرد.
Port	همراه IP Address و Protocol، ارتباط را دقیق‌تر مشخص می‌کند.
Timestamp	زمان منتسب به رویداد یا Record؛ نوع زمان و منطقه زمانی تعیین‌کننده‌اند.
Session	مجموعه ارتباطات مرتبط، مطابق تعریف سامانه تولیدکننده داده.
CGNAT	امکان اشتراک Public IP میان مشترکان با نگاشت ارتباطات در شبکه اپراتور.
ASN	شناسه یک Autonomous System؛ برای شناخت شبکه مرتبط با IP Address مفید است.

Term	تعریف و کاربرد
Proxy / VPN	می‌توانند IP Address دیده‌شده را تغییر دهند؛ استفاده از آن‌ها اثبات تقلب نیست.
CDR	Record جزئیات تماس یا مصرف، با فیلدهای وابسته به تعریف سامانه.
SIP	Protocol مربوط به Signaling برای ایجاد و مدیریت تماس و سایر Sessionها.
Caller ID	شناسه اعلام‌شده تماس‌گیرنده؛ به‌تنهایی هویت تأییدشده نیست.
Correlation	ایجاد ارتباط تحلیلی میان Recordها؛ بدون اثبات خودکار علت مشترک.
False Positive	علامت‌گذاری اشتباه یک رفتار مشروع به‌عنوان مورد مشکوک.
Authentication	اعتبارسنجی ادعای هویت؛ مشروع‌بودن تمام اقدام‌های بعدی را تضمین نمی‌کند.

منابع

شماره‌های داخل متن به منابع زیر ارجاع دارند. تطبیق مشخصات فنی با Release شبکه، نسخه محصول و اصلاحیه استاندارد مربوط اهمیت دارد. مثال‌های پرونده فرضی‌اند و از اطلاعات مشترک واقعی استفاده نمی‌کنند.

[1] RFC 791. Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791

[2] RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200

[3] RFC 4632. Classless Inter-domain Routing (CIDR)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632

[4] RFC 1918. Address Allocation for Private Internets
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

[5] RFC 6598. IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598

[6] RFC 6888. Common Requirements for Carrier-Grade NATs (CGNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6888

[7] RFC 8201. Path MTU Discovery for IP version 6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8201

[8] RFC 4271. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271

[9] RFC 2474. Definition of the Differentiated Services Field
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2474

[10] RFC 4364. BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364

[11] 3GPP TS 23.501. System architecture for the 5G System (5GS)
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.501/

[12] 3GPP TS 23.401. GPRS enhancements for E-UTRAN access
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/

[13] 3GPP TS 23.228. IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.228/

[14] RFC 2827 / BCP 38. Network Ingress Filtering
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2827

[15] RFC 3704. Ingress Filtering for Multihomed Networks
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3704

[16] RFC 6811. BGP Prefix Origin Validation
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6811

[17] RFC 7454 / BCP 194. BGP Operations and Security
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454

[18] RFC 4301. Security Architecture for the Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4301

[19] RFC 4303. IP Encapsulating Security Payload (ESP)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4303

[20] RFC 7296. Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296

[21] WireGuard. Protocol and Cryptography
https://www.wireguard.com/protocol/

[22] OpenVPN. OpenVPN 2.6 Reference Manual
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[23] RFC 9846. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3; obsoletes RFC 8446
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9846

[24] RFC 7858. Specification for DNS over Transport Layer Security (TLS)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858

[25] RFC 8484. DNS Queries over HTTPS (DoH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484

[26] RFC 8402. Segment Routing Architecture
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8402

[27] RFC 8754. IPv6 Segment Routing Header (SRH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8754

[28] NIST SP 800-207. Zero Trust Architecture
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207